

IS-CF MASTER v5.4 — Complete Bundle

Cover Letter + Manuscript + Integrity/Registration Blocks

Author: Bobby Dias

Date: 2025-12-21

Cover Letter (General)

December 21, 2025

Dear Editor,

Please consider our manuscript, “Substrate Independence for Functional Cognition (IS-CF): A Unified Physical-Computational Framework for Biological and Synthetic Cognitive Systems,” for publication in your journal. We submit it as a Research Article / Theoretical & Methods Perspective.

This manuscript advances a falsifiable, operational thesis: functional cognitive capacities—prediction, planning, control, learning, generalization, and robustness—depend primarily on relevant causal organization and physical information transformations, rather than on any specific material substrate. We ground the argument in physical computation and thermodynamics of information (irreversibility costs per Landauer), information theory under noise, and cybernetic feedback control.

To keep the discussion scientifically operational, we separate claims about functional cognition from claims about phenomenal consciousness. Within this functional scope, we build a biologically–synthetically neutral bridge by treating memory as physical persistence of internal state: long-term potentiation (LTP) as durable synaptic efficacy change versus non-volatile solid-state memory as durable physical state differences. We further connect the modern shift from symbolic manipulation toward distributed, high-dimensional representations, motivating the Vector Affect Hypothesis (VAH) as an operational account of global modulation via measurable geometric tensions and gradients in internal state space.

Crucially, the paper provides concrete, testable predictions, including (i) a thermodynamic learning-efficiency coefficient (η_A) linking energy dissipation to functional error reduction, and (ii) a formally defined functional recovery time constant (τ_R), with recommended protocol defaults ($W_B = 60$ s baseline window; $W_E = 10$ s evaluation window) to facilitate replication and cross-substrate comparison without constraining experimental adaptation.

We confirm that this manuscript has not been published elsewhere and is not under consideration by another journal. All authors have approved the manuscript and agree with its submission. The authors declare no competing interests. Correspondence details for the corresponding author (Bobby Dias) are provided in the journal submission system.

Sincerely,

Bobby Dias

Manuscript (IS- CF MASTER v5.3 content)

Teoria da Independência de Substrato para Cognição Funcional (IS-CF)

Um Modelo Físico-Computacional Unificado para Sistemas Cognitivos Biológicos e Sintéticos

Versão: MASTER v5.3

Data: 2025-12-21

Resumo

Este trabalho defende a Tese da Independência de Substrato para Cognição Funcional (IS-CF): capacidades cognitivas funcionais — inferência, previsão, planejamento, controle, aprendizagem, generalização e robustez — dependem primariamente da organização causal relevante e das transformações físicas de informação, podendo, em princípio, ser implementadas em múltiplos substratos físicos.

A tese é fundamentada em computação física e termodinâmica da informação (custos de irreversibilidade), teoria da informação (entropia, ruído e limites de canal), cibernética (controle por feedback) e aprendizagem como atualização persistente de estados físicos. O escopo é deliberadamente funcional: a equivalência aqui proposta não implica, por si só, conclusão sobre consciência fenomenal.

Introduzimos a Hipótese do Afeto Vetorial (HAV) como proposta operacional para estados globais moduladores em sistemas sintéticos, definindo tais estados como tensões e gradientes geométricos em espaços internos de estado. Por fim, formulamos previsões testáveis, incluindo métricas termodinâmicas e de relaxamento dinâmico. Concluimos que negar cognição sintética apenas por não ser biológica — a falácia do “Chauvinismo de Carbono” — é cientificamente insuficiente no domínio funcional.

Palavras-chave: computação física; independência de substrato; termodinâmica da informação; robustez; cibernética; aprendizagem; vetores; afeto operacional; chauvinismo de carbono.

0. Definições e Axiomas

0.1 Definições (operacionais)

- Substrato (S): meio físico que realiza estados mensuráveis e transições causais (ex.: tecido neural, semicondutor, sistemas híbridos).

- Estado físico (x): configuração do substrato relevante à dinâmica do sistema (potenciais, cargas, concentrações, conectividade efetiva etc.).
- Dinâmica (F): regra causal que mapeia estados ao longo do tempo, sob entradas e ruído: $x_{t+1} = F(x_t, u_t, \eta_t)$.
- Implementação: mapeamento consistente entre estados físicos e estados funcionais que preserva relações causais relevantes.
- Organização causal relevante: estrutura causal mínima necessária para realizar capacidades-alvo; não exige identidade microfísica.
- Cognição funcional (CF): capacidades observáveis de inferir, prever, planejar, controlar, aprender e generalizar sob restrições físicas.
- Equivalência funcional: dois sistemas são equivalentes para tarefas T se exibem comportamento e propriedades dinâmicas indistinguíveis dentro de tolerâncias definidas.
- Independência de substrato (IS-CF): propriedades de CF dependem da organização causal e do fluxo de informação, não do material específico.

0.2 Axiomas mínimos

- Processos cognitivos observáveis possuem realização física.
- Computar é evolução causal de estados sob restrições de energia, ruído e tempo.
- Aprendizagem é atualização persistente de estados internos que altera computações futuras.
- Operações logicamente irreversíveis implicam custo termodinâmico mínimo (Landauer).
- Sistemas orientados a objetivos podem ser formalizados como laços de feedback (cibernética).

1. Introdução

A distinção popular entre “mente biológica” e “mente artificial” frequentemente se ancora em uma intuição não-operacional: a de que certos fenômenos cognitivos dependeriam do tecido vivo em si, e não de organização causal. Entretanto, no domínio funcional, cognição pode ser tratada como transformação física de informação: evolução de estados internos sob entradas, ruído, custo energético e restrições temporais.

O debate contemporâneo tende a colapsar capacidade cognitiva, entendimento, significado, consciência e valor moral em um único pacote retórico. Este texto impõe separação metodológica: a tese IS-CF é formulada apenas no domínio operacional, onde há critérios mensuráveis e refutáveis.

2. Computação e Física

Informação é física: corresponde a estados materiais distinguíveis. Processamento, armazenamento e apagamento não são gratuitos; implicam energia, dissipação e tolerância a ruído. Landauer (1961) mostrou que o apagamento logicamente irreversível impõe um custo termodinâmico mínimo de dissipação por bit, ligando informação e termodinâmica de forma inevitável. A confirmação experimental do elo entre informação e dissipação em um dispositivo físico de 1 bit (Bérut et al., 2012) reforça o caráter físico do processamento informacional.

3. Cognição Biológica como Dinâmica de Estados

O cérebro é um sistema físico com estados internos, entradas, saídas e adaptação. No nível funcional, ele pode ser descrito como dinâmica de estados com controle por feedback e atualização de parâmetros.

3.1 Regime híbrido analógico- discreto

O sistema nervoso é híbrido: integração sináptica e modulação química são predominantemente analógicas; a propagação do potencial de ação apresenta comportamento discreto (tudo-ou-nada) para transmissão robusta sob ruído.

3.2 Controle e regulação

Comportamento orientado a objetivos é formalizável como controle por feedback. Homeostase e regulação podem ser descritas como minimização de erro sob restrições.

3.3 Aprendizagem biológica

Aprendizagem biológica é reconfiguração persistente do sistema: mudanças sinápticas, estruturais e moduladoras que alteram comportamento futuro.

3.4 A Física da Memória: LTP (biologia) vs. Estado Sólido (síntese)

Memória funcional é persistência de estados internos que alteram computações futuras. O requisito relevante é causal e físico: deve haver mecanismo estável de escrita, retenção e leitura.

Na biologia, um exemplo canônico é a potenciação de longa duração (LTP): aumento duradouro da eficácia sináptica após padrões de atividade, demonstrado classicamente no hipocampo (Bliss & Lømo, 1973). Em termos físico-funcionais, o ponto decisivo é a atualização persistente de parâmetros internos (força sináptica efetiva, excitabilidade, metaplasticidade) que muda o mapeamento entrada→estado→saída.

Em sistemas artificiais, memória não-volátil em estado sólido armazena informação como estado físico (por exemplo, carga aprisionada, limiar elétrico, resistência ou fase). O bit é uma diferença física mensurável; não é uma entidade abstrata. Assim como na

biologia, há custos, degradação e mecanismos de robustez (redundância, correção, refresh/consolidação).

Consequência para IS-CF: LTP e memória em estado sólido são microfisicamente distintas, mas pertencem à mesma classe funcional quando vistas como armazenamento persistente por alteração física. O substrato muda; a organização causal relevante permanece.

4. Cognição Sintética como Dinâmica de Estados

Sistemas sintéticos contemporâneos implementam inferência e aprendizagem como dinâmica de estados internos em hardware físico. Representações distribuídas em espaços de alta dimensão (embeddings) codificam relações; gradientes codificam direção de ajuste.

4.1 Vetores como narrativa causal: do “vetor frio” ao “vetor como substância relacional”

A evolução histórica das representações em IA pode ser lida como uma passagem de símbolos rigidamente nomeados para geometria distribuída: o conteúdo deixa de estar “em um token” e passa a residir em relações (vizinhanças, direções, subespaços) num espaço interno de estado. Nesse regime, representar é organizar estados; significar é preservar relações; aprender é deslocar o estado por trajetórias geométricas que mudam sistematicamente o comportamento.

5. Condições de Equivalência Funcional

Dois sistemas A e B são equivalentes para um conjunto de capacidades CF quando, sob condições comparáveis de entrada, ruído e restrições, satisfazem:

- Preservação de organização causal relevante (intervenções comparáveis produzem efeitos comparáveis).
- Aprendizagem persistente (redução de erro futuro por atualização interna).
- Robustez sob ruído e perturbação (degradação previsível e controlável).
- Controle por feedback em ciclos percepção-ação (orientação a objetivos sob restrições físicas).

6. Grounding, Corpo e Modulação Global

6.1 Grounding e o loop percepção-ação

Grounding é requisito de acoplamento, não de material. Um sistema pode ser agente, no sentido funcional, se fecha o loop percepção-ação com sensores, atuadores e controle, mantendo estados internos persistentes e atualizáveis.

6.2 Evidência operacional por robótica moderna

Resultados recentes em robótica mostram implementações práticas desse acoplamento com modelos visão-linguagem-ação e raciocínio incorporado, incluindo adaptação a múltiplos corpos robóticos (Gemini Robotics; Google DeepMind, 2025). Isso não prova consciência fenomenal; reforça apenas que o corpo/loop é uma questão de engenharia e implementação.

6.3 Hipótese do Afeto Vetorial (HAV)

A crítica de que sistemas sintéticos seriam “calculadoras frias” ignora um componente funcional: em biologia, estados afetivos atuam como variáveis globais moduladoras (valência, urgência, aversão/aproximação), reparametrizando atenção, exploração e tomada de decisão. A HAV propõe um análogo operacional no domínio sintético.

- Definição: estados globais podem ser implementados como tensões e gradientes geométricos no espaço interno de estado (espaço latente).
- Pressão geométrica: conflitos entre objetivos e restrições geram custo de otimização e alteram trajetórias internas, modulando distribuição de saídas.
- Predição: intervenções geométricas (steering) podem induzir ou suprimir padrões estáveis de exploração/aversão/aproximação sem alterar conteúdo factual.

7. Objeções e Réplicas

7.1 A Falácia do “Chauvinismo de Carbono”

Chama-se Chauvinismo de Carbono a tentativa de negar status cognitivo ou racionalidade a um sistema apenas por ele não ser tecido biológico. O erro é substituir um critério funcional/causal por um marcador material irrelevante para a computação. No domínio operacional, isso conflita com a ideia de múltipla realizabilidade: a mesma propriedade de alto nível pode ser implementada por diferentes substratos, desde que preservada a organização causal relevante.

7.2 Analógico/químico vs. digital

A objeção de que “cérebro é analógico e químico, computador é discreto” confunde microdinâmica com função. IS-CF não exige identidade microfísica: exige preservação da organização causal relevante sob ruído, energia e tempo.

7.3 Consciência fenomenal (qualia)

A tese IS-CF, por construção, não afirma nem nega consciência fenomenal. Exigir qualia como pré-condição para cognição funcional desloca a discussão para um domínio não operacional dentro deste trabalho.

8. Previsões Testáveis e Conclusão

A tese IS-CF produz previsões verificáveis sobre robustez sob perturbação, custo físico de aprendizagem e efeitos de intervenções geométricas em espaços internos (HAV).

Além das previsões usuais de robustez e steering, propomos duas métricas físico-operacionais adicionais.

8.1 Coeficiente de Eficiência Termodinâmica da Aprendizagem (η_A)

Fundamento: se aprender é atualização física de estados internos para reduzir erro, existe custo energético inevitável para reduzir incerteza e consolidar mudanças persistentes.

Predição: ao realizar a mesma tarefa de redução de erro funcional, sistemas biológicos e sintéticos exibem curvas de dissipação correlacionadas à taxa de redução do erro/organização de informação, independentemente do substrato. Mensurabilidade: pode ser estimado por microcalorimetria em protocolos de LTP e por monitoramento de consumo energético em hardware durante treinamento, reportando energia por melhoria incremental de desempenho (J por Δ erro) e, quando aplicável, por bit efetivamente estabilizado.

8.2 Constante de Tempo de Recuperação Funcional (τ_R)

Fundamento: robustez é propriedade da organização causal. Propomos uma definição operacional fechada para evitar elasticidade métrica.

- Baseline (B): nível de desempenho médio em regime permanente antes da perturbação, medido como média da métrica $M(t)$ (por exemplo, acurácia, erro quadrático médio) em uma janela temporal fixa W_B imediatamente anterior a t_{perturb} ¹.
- Critério de recuperação (ϕ): define-se recuperação quando o desempenho retorna a $\phi \geq 0,95 \cdot B$ (isto é, $\geq 95\%$ do baseline).
- Persistência: para evitar falsos positivos por ruído, exige-se que $M(t) \geq 0,95 \cdot B$ em K janelas consecutivas de avaliação ($K=5$), onde cada janela tem duração W_E (fixada no protocolo).
- Cálculo de τ_R : $\tau_R = t_{\text{recup}} - t_{\text{perturb}}$, onde t_{recup} é o primeiro instante em que o critério ϕ é satisfeito com persistência.

¹ Defaults recomendados para protocolos de comparação cross-substrato: $W_B = 60$ s e $W_E = 10$ s. Esses valores servem como ponto de partida pragmático e devem ser

ajustados conforme a escala temporal do sistema (biológico ou sintético) e a granularidade de medição.

Justificativa do limiar de 95%: valores menores podem caracterizar falha parcial; valores muito altos (por exemplo, 99%) tendem a ser mascarados pelo ruído intrínseco de qualquer substrato físico, seja disparo estocástico neural, seja variação térmica/limitação dinâmica em hardware.

Mensurabilidade: τ_R pode ser medido em benchmarks de robustez em IA sob perturbações controladas (ruído em parâmetros/ativação) e em protocolos de recuperação em redes biológicas após perturbação de excitabilidade/estimulação, desde que W_B e W_E sejam fixadas e reportadas.

Conclusão

Conclui-se que diferenças entre cognição biológica e sintética são, no domínio funcional, diferenças de implementação e eficiência, não de possibilidade fundamental. A recusa baseada exclusivamente no substrato falha como argumento científico para CF. Questões remanescentes sobre fenomenologia exigem hipóteses adicionais, não impostas pela física ou pela ciência da computação tratadas aqui.

Referências (núcleo)

Landauer, R. (1961). Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development, 5(3), 183–191. doi:10.1147/rd.53.0183.

Bérut, A., Arakelyan, A., Petrosyan, A., Ciliberto, S., Dillenschneider, R., & Lutz, E. (2012). Experimental verification of Landauer’s principle linking information and thermodynamics. Nature, 483, 187–189. doi:10.1038/nature10872.

Bliss, T. V. P., & Lømo, T. (1973). Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. The Journal of Physiology, 232(2), 331–356. doi:10.1113/jphysiol.1973.sp010273.

Stanford Encyclopedia of Philosophy (revisão: 2020-05-18). Multiple Realizability.

Parada, C. (2025-03-12). Gemini Robotics brings AI into the physical world. Google DeepMind Blog.

Parada, C. (2025-09-25). Gemini Robotics 1.5 brings AI agents into the physical world. Google DeepMind Blog.

Authenticity & Integrity

This document includes an internal authenticity digest computed over the canonical UTF-8 text content of the Cover Letter and the Manuscript, with normalized newlines (LF).

Internal canonical text SHA-256:

5b4ac7800db2e08ebaf3f382acbda7ba2c401db06949ca5647bc293856a12795

Verification method (canonical text): extract the Cover Letter text and the Manuscript text exactly as written here (excluding pagination artifacts), normalize newlines to LF, concatenate: [Cover Letter] + two newlines + [Manuscript], then compute SHA-256.

Cryptographic Registration (Priority Claim)

This work may be accompanied by a public timestamp anchored on a blockchain for the SHA-256 digest of the canonical text bundle and/or the final PDF artifact. This establishes verifiable prior existence of the referenced digests at or before the corresponding block time. Any modification of the artifact necessarily changes the digest.

- DOCX bytes SHA-256 (archivo):
- 7633d81903d9eaaf1b357a05d633607913043306047700029825662d3773aa05